



UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL

Kampus I : Jl. Cibogo Indah III – Bodogol RT/RW 08/03 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung
Kampus II : Jl. Buah Batu No. 26 RT/RW 03/07 Kel. Burangrang Kec. Lengkong Kota Bandung

EVALUASI TENGAH SEMESTER

Semester Genap Tahun Akademik: 2025/2026

Mata Kuliah	: Mobile Programming Lanjut
Dosen Pengajar	: Ir. Mamok Andri Senubekti, S.Kom., M.Kom.
Waktu	: 1 Minggu
Sifat Ujian	: Take Home

PENGANTAR (KEBIJAKAN PENGGUNAAN AI)

Anda **DIPERBOLEHKAN** menggunakan AI (ChatGPT, Copilot, dll) sebagai asisten coding Anda. Namun, Anda adalah **Arsitek Utama**-nya. Proyek ini dirancang secara khusus di mana sekadar melakukan *copy-paste* dari AI tanpa pemahaman akan menyebabkan Anda gagal pada tahap **Validasi Bukti Otentik (Video & Git History)**.

DESKRIPSI STUDI KASUS: "UTD Store & Crypto Hub"

Anda diminta membangun MVP sebuah aplikasi bernama **"UTD Store - [Nama Depan Anda]"**. Aplikasi ini menggabungkan fitur katalog produk E-Commerce dan pemantau harga Kripto secara *real-time*.

SPESIFIKASI KEBUTUHAN (REQUIREMENTS)

Aplikasi wajib menerapkan 5 standar industri (Materi Pertemuan 1-7) dengan **Logika Personal (Berdasarkan NIM)**:

1. Arsitektur, Routing & DI (Bobot: 15%)

- **Clean Architecture:** Wajib memisahkan layer domain, data, dan presentation.
- **Routing (go_router) & Dependency Injection (get_it):** Tidak boleh ada pemanggilan `Navigator.push` biasa, dan tidak boleh ada inisialisasi objek manual (`new Repository()`) di UI.
- **💧 Logika Personal (Anti-AI):** Pada halaman *Splash Screen* (halaman pertama sebelum masuk beranda), tampilkan Nama dan NIM Anda. Aplikasi **wajib** melakukan *delay* persis selama X detik, di mana X adalah **digit terakhir NIM Anda** (Jika 0, anggap 5). *Delay* ini harus diatur di level *Service/Domain*, bukan di UI.

2. Networking & State Management (Bobot: 25%)

- **Dio & Interceptor:** Gunakan `dio` untuk memanggil API produk (`https://fakestoreapi.com/products`). Pasang interceptor dengan logger.
- **BLoC / Cubit:** Gunakan Cubit untuk *state* Katalog Produk (Loading, Loaded, Error).
- **💧 Logika Personal (Anti-AI):** Anda sebagai developer harus memanipulasi data dari API. Jika **digit terakhir NIM Anda Ganjil**, tambahkan teks "[Diskon 10%]" di belakang nama semua produk. Jika **Genap**, tambahkan teks "[Promo Ongkir]". Logika ini **wajib** dilakukan di layer *Service/Repository*, bukan di-akal-akali di dalam *Widget Text* UI.

3. Reactive Local Database - Offline First (Bobot: 20%)

- **Fitur Bookmark:** Tombol *favorite* di item produk. Menyimpan data ke **Isar Database**.
- **Stream Reactive:** Halaman Bookmark wajib bereaksi secara *real-time* menggunakan `watch()` dari Isar tanpa memanggil `setState`.
- **💧 Logika Personal (Anti-AI):** Data yang disimpan ke dalam tabel (Koleksi) Isar tidak hanya data Produk, tapi wajib disisipkan *timestamp* (waktu saat tombol ditekan) dan menampilkannya di UI Bookmark dengan format jam (misal: "*Disimpan pada 14:05*").

4. Real-time WebSockets & Concurrency (Bobot: 20%)

- **WebSocket:** Tampilkan harga Bitcoin *real-time* via `wss://ws.coincap.io/prices?assets=bitcoin`.
- **Isolate (compute):** Sediakan tombol "Kalkulasi Pajak Kripto".
- **💧 Logika Personal (Anti-AI):** Saat tombol ditekan, jalankan *Isolate* (pekerja *background*). *Isolate* tersebut harus melakukan *looping* penjumlahan sebanyak [2 Digit Terakhir NIM Anda] x

10.000.000 kali. Syarat lulus poin ini: Animasi harga Kripto **tidak boleh Freeze/Macet** saat *looping* berjalan!

5. Platform Channels - Native Integration (Bobot: 10%)

- **Akses Hardware:** Gunakan MethodChannel untuk memanggil kode Kotlin/Native.
- Membaca dan menampilkan sisa **Persentase Baterai HP**.
- Memunculkan **Native Toast Android**.

KETENTUAN PENGUMPULAN & VALIDASI (WAJIB)

Untuk memastikan bahwa proyek ini adalah hasil karya dan pemahaman Anda sendiri, penilaian sangat bergantung pada 3 komponen pengumpulan ini:

1. Link Repository GitHub (Bobot Validasi: Kritis)

- Proyek wajib diunggah ke GitHub (*Public*).
- **Syarat Mutlak Anti-AI:** Repository harus memiliki **MINIMAL 10 COMMITS** yang dilakukan pada hari/waktu yang berbeda secara bertahap (Misal: "*setup clean arch*", "*add dio interceptor*", "*fix isolate bug*").
- *Jika repository hanya memiliki 1 atau 2 commit yang mengunggah seluruh aplikasi secara langsung, nilai akan otomatis dipotong 50% (dianggap hasil generate AI instan).*

2. Video Presentasi & Code Review (Bobot Validasi: Kritis / 10%)

Anda wajib membuat video demonstrasi layar (*Screen Recording*) berdurasi maksimal **5 Menit**, dengan ketentuan:

1. **Facecam Wajib:** Wajah Anda harus terlihat di sudut layar sambil menyebutkan Nama dan NIM di awal video.
2. **Demo Aplikasi:** Demokan fitur produk, bookmark instan, harga crypto, tes tombol *Isolate* tanpa *freeze*, dan tes baterai Native.
3. **Code Explanation (Penting):** Di 2 menit terakhir video, buka Visual Studio Code Anda. Jelaskan **baris per baris** bagaimana logika "*Isolate compute*" yang menggunakan NIM Anda bekerja, dan tunjukkan di mana letak *Interceptor Dio* Anda! *Upload video ke YouTube/Google Drive (Pastikan aksesnya Public/Anyone with link).*

3. File Installer (.apk)

- *Build* aplikasi Anda menjadi file *app-release.apk* dan kumpulkan di platform e-learning/LMS kampus.

Catatan Dosen:

"A programmer who doesn't understand their code is just a typist. AI adalah alat pengetik yang luar biasa, tapi andalah sang Arsitek. Buktikan melalui video presentasi Anda bahwa Anda paham apa yang arsitektur ini kerjakan. Selamat berkreasi!"

Selamat Mengerjakan